



DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR

1. INTRODUÇÃO

A temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação térmica de suas moléculas, fazendo com que o corpo apresente alteração em suas dimensões. Esse fenômeno é denominado **dilatação térmica** (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

O fenômeno físico da dilatação tem várias aplicações práticas. Em pontes e ferrovias, utilizam-se juntas de dilatação — pequenas folgas que evitam trincas e rupturas causadas pela variação de temperatura. Já os fios elétricos não são instalados totalmente esticados, pois precisam de folga para suportar a contração em dias frios.

Em geral, a dilatação ocorre em todas as direções (*dilatação volumétrica*). Porém, quando uma dimensão é muito menor que as outras, ela pode ser desprezada: em chapas, considera-se apenas a área (*dilatação superficial*) e, em fios, apenas o comprimento (*dilatação linear*).

Para o caso da *dilatação linear*, consideremos uma haste de comprimento inicial L_0 à temperatura inicial θ_0 . Se a haste sofre uma variação de temperatura até a temperatura final θ , observamos que seu comprimento passa a ser L . Conforme Halliday; Resnick; Walker (2016), tem-se:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta \theta \quad (1)$$

em que $\Delta L = L - L_0$ é a variação de comprimento sofrida pela haste; $\Delta \theta = \theta - \theta_0$ é a variação de temperatura. O parâmetro α é denominado *coeficiente de dilatação linear* e é característico do material de que é constituída a haste. A Tabela 1 mostra o coeficiente de dilatação linear de alguns materiais.

Tabela 1: Coeficiente de dilatação linear de alguns materiais

Material	α ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)
Alumínio	$2,3 \times 10^{-5}$
Latão	$1,9 \times 10^{-5}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-5}$
Ferro	$1,2 \times 10^{-5}$
Aço	$1,1 \times 10^{-5}$
Platina	$0,9 \times 10^{-5}$

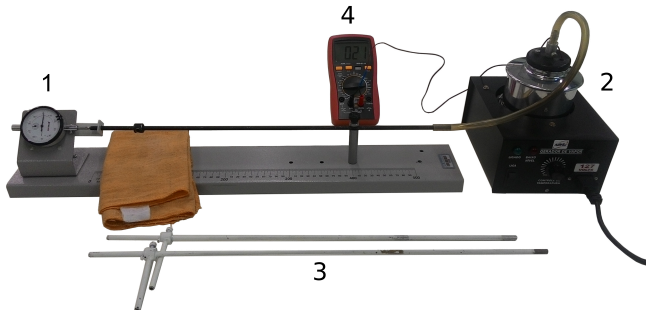
Fonte: Halliday; Resnick; Walker (2016)

2. OBJETIVOS

- 2.1. Verificar que as dimensões dos materiais dependem da temperatura a qual estão submetidos;
- 2.2. Determinar o coeficiente de dilatação linear de um corpo de prova tubular metálico, utilizando um dilatômetro linear.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

Figura 1: Conjunto para estudo da dilatação linear



Fonte: Labfis (2025)

- Um dilatômetro linear composto por base sustentação horizontal única, esperas posicionadoras, e relógio comparador com precisão de 0,01 mm (1);
- gerador elétrico de vapor dotado de conexão para corpo de prova (2);
- três corpos de prova metálicos tubulares de materiais diferentes (3);
- termômetro ou multímetro digital com função de medição de temperatura (4);
- água.

4. PROCEDIMENTOS

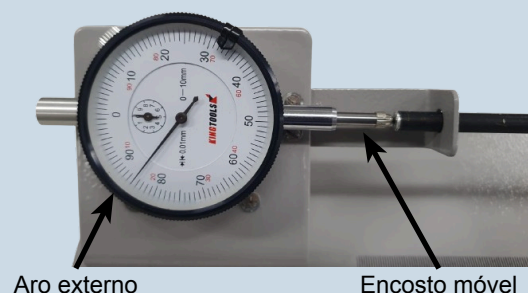
Atenção

Nesta atividade, serão manuseados objetos em alta temperatura. Para evitar acidentes, utilize a flanela para manusear os corpos de prova e tenha cuidado ao usar o gerador de vapor.

- 4.1. Identifique os corpos de prova como 1, 2 e 3. Execute a montagem da Figura 1 com o primeiro corpo de prova.
- 4.2. Coloque a água dentro do gerador de vapor, caso esteja vazio.
- 4.3. Conecte a mangueira do gerador ao corpo de prova.

- 4.4. Verifique se o corpo de prova está tocando o encosto móvel do relógio comparador (isso acarreta um pequeno deslocamento do ponteiro do instrumento).
- 4.5. Cuidadosamente ajuste o aro externo do relógio comparador até que o zero da escala coincida com o ponteiro.
- 4.6. Anote, na Tabela 2, o comprimento inicial L_0 do corpo de prova, bem como a temperatura ambiente θ_0 .
- 4.7. Coloque a ponteira do termômetro (multímetro) dentro do gerador de vapor.
- 4.8. Ligue o gerador de vapor e aguarde até que se tenha fluxo contínuo de vapor saindo da haste metálica.

Relógio comparador



Considere, por exemplo, que após estabilização do ponteiro do relógio comparador, este encontre-se na posição 85, conforme figura acima. Lembrando que cada divisão do relógio comparador equivale a 0,01 mm, então a dilatação ΔL sofrida será:

$$\Delta L = 85 \times 0,01 \text{ mm}$$

$$\Delta L = 0,85 \text{ mm}$$

- 4.9. Assim que o ponteiro do relógio comparador estabilizar, anote a temperatura θ no ponto de saída do gerador de vapor. Esta será a temperatura final. Em seguida, anote a variação de comprimento ΔL sofrida pelo corpo de prova, mostrado no relógio comparador do di-

latômetro. Preencha os campos correspondentes da Tabela 2.

sente possíveis causas para a diferença entre os valores experimental e teórico.

- 4.10.** Repita os passos acima para os corpos de prova 2 e 3.

5. ANÁLISE DE RESULTADOS

- 5.1.** De posse dos dados, aplique a Equação 1 para determinar o valor experimental do coeficiente de dilatação linear $\alpha_{\text{exp}} (^{\circ}\text{C}^{-1})$ para o corpo de prova 1.
- 5.2.** Compare esse valor com os valores teóricos indicados na Tabela 1 e identifique o material de que o corpo é feito.
- 5.3.** Utilize a Equação 2 para determinar o erro percentual entre o valor teórico e o valor experimental determinado acima. Preencha a Tabela 3.

$$\Delta \text{ Erro } (\%) = \left| \frac{\alpha_{\text{exp}} - \alpha_{\text{teo}}}{\alpha_{\text{teo}}} \right| \times 100\% \quad (2)$$

- 5.4.** Repita os passos acima para os corpos 2 e 3, completando a Tabela 3.
- 5.5.** Analise os resultados quanto à validade do modelo teórico (Equação 1). Apre-

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2

Tabela 2: Coleta de dados

Corpo de prova	L_0 (mm)	θ_0 ($^{\circ}\text{C}$)	θ ($^{\circ}\text{C}$)	$\Delta\theta$ ($^{\circ}\text{C}$)	ΔL (mm)
1	400	19	97	78	0,37
2	400	19	97	78	0,53
3	400	20	97	77	0,66

Tabela 3: Análise de Resultados

Corpo de prova	$\alpha_{\text{exp}} (^{\circ}\text{C}^{-1})$	$\alpha_{\text{teo}} (^{\circ}\text{C}^{-1})$	$\Delta \text{ Erro } (\%)$	Material
1	$1,19 \times 10^{-5}$	$1,2 \times 10^{-5}$	1,2%	Ferro
2	$1,70 \times 10^{-5}$	$1,7 \times 10^{-5}$	0,08%	Cobre
3	$2,14 \times 10^{-5}$	$2,3 \times 10^{-5}$	6,8%	Alumínio